

極光白晝： 地球被拋出太陽系

當太陽不再升起，生命如何在地核放射性衰變與厚重氮冰層下重塑食物鏈？

世界軌跡

巨型行星撞擊 → 流浪行星

極限生存環境

地表 -200°C 永夜與氮冰層

115590011

張靖岑



脫離太陽能的全新食物鏈

⚡ 發光苔 (生產者)

基礎能量來源

棲地：地底熱裂隙與海底熱液噴口周圍

外觀：紫黑色金屬質感菌絲網，微弱紫光

適應器官：溫差發電囊（利用 100°C 噴口與 2°C 冰水溫差產生生物電流合成 ATP）

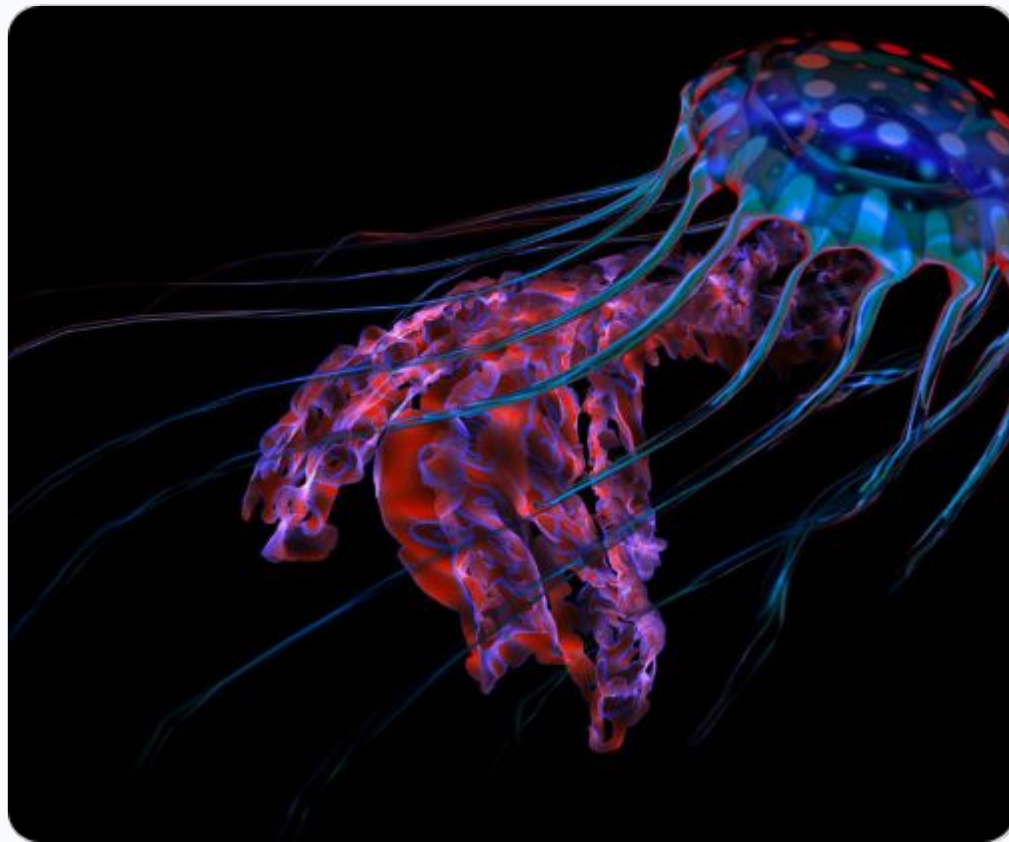
⚡ 電感魚 (捕食者)

頂級消費者

棲地：冰層下方甲烷暗河與地下海洋

外觀：全身透明流線膠質，視覺完全退化

適應器官：生物電感天線與抗凍皮膜（血漿富含抗凍蛋白感應微弱電流）



生存策略與科學認知轉折

發光苔策略

社交：密集成網共用熱源

繁衍：高壓噴氣釋放數百萬孢子

電感魚策略

社交：獨居獨佔數公里流域

繁衍：少產久育，數年產卵巡邏

科學認知轉折：厚冰層即保溫毯

地核放射性衰變熱能可持續維持數十億年。表面數公里厚的冰層能鎖住內部地熱，確保地下海洋長期維持液態。

📖 文獻連結 (Deryabina et al. 2015)：車諾比研究證實極端環境壓迫轉移後，生命會以極快速度演化適應。



科學機制質疑與驗證假說

QUESTION 01

無陽光如何代謝？

深海熱液噴口**化能合成**與**熱電效應**機制，直接轉化地熱能源。

參考：地球深海熱泉菌落

QUESTION 02

-200°C 細胞不凍裂？

利用**抗凍蛋白（AFP）**進行超冷卻，阻止體液結冰膨脹破裂。

參考：極地木蛙超冷卻機制

QUESTION 03

生態系如何平衡？

發光苔地熱固碳為基底，支撐少產久育的低密度頂級電感魚。

參考：極限低能量金字塔

補強計畫：調閱 **Rogue Planets** 內部熱模型論文

對比木衛二（Europa）與土衛六（Titan）數據，驗證 1,000 萬年液態水流失率。

Q&A Ready

QUESTION 01

為什麼選這個世界

看過很多科幻關於「太陽毀滅」

「極端氣候」覺得很有趣，所以我把我的世界做類似這樣的設定，想思考在這樣的世界會是怎麼樣呢？

QUESTION 02

哪些部分是我自己想出來的

1.外來行星撞擊地球作為故事的起因

2.異化物種「發光苔」「電感魚」的粗想

QUESTION 03

查資料或問AI過程改變的想法

原本想法/地球被彈出太陽系，很快就會全部凍透、大氣消散，生命都會滅絕。

後來發現/地核熱能極度持久，內部放射性元素衰變熱能可以持續供給數十億年；厚冰層地表凝結的厚重冰層反而成為極佳的隔熱層，能鎖住地底熱能，讓地下海洋保持液態。

原本想法/這樣的環境，生命需要漫長的時間或幾乎不可能演化出複雜的適應機制。

後來發現/看了切爾諾貝利等極端環境生物研究，才知道當主要的生存壓迫改變時，生命竟能以驚人的速度與適應能力轉向極端條件。